

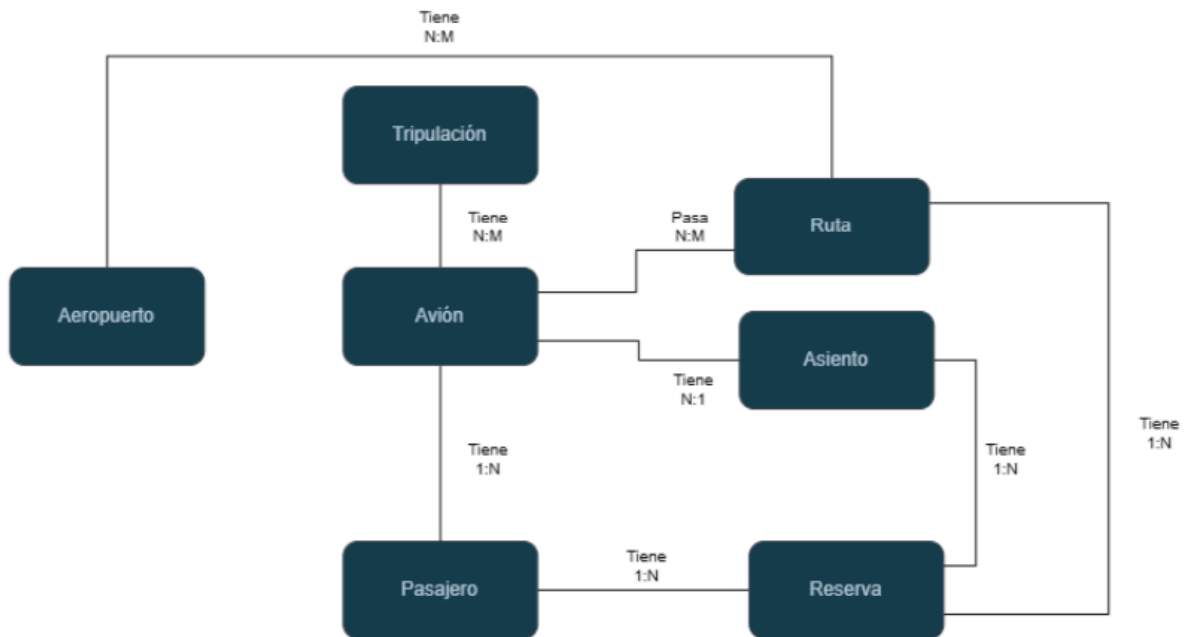
Tema 8. Sistema de gestión para una aerolínea

Enunciado

Una aerolínea necesita administrar sus operaciones de vuelo y la venta de pasajes. El sistema debe modelar cómo se programan los vuelos entre distintos aeropuertos, cómo se asignan aeronaves y tripulación a cada vuelo, cómo los pasajeros reservan y compran tiquetes, y cómo se administran los asientos y el equipaje. Conviene tener presente que cada aeronave tiene una configuración de asientos determinada y que un pasajero puede acumular un historial de vuelos. El grupo debe decidir cómo representar que una misma ruta entre dos aeropuertos se opera repetidamente en distintas fechas y horarios, y que cada pasajero compra un asiento sobre una de esas operaciones concretas y no sobre la ruta en general.

Entidades

Modelo Conceptual



[#LTema 8. Sistema de aerolínea.drawio#{"_pageId"%3A"cNEh4UivrcHuI9wcJP69"}.](#)

Modelo Entidad - Relación

Entidades

- Pasajero:
 - Nombre: NN
 - Correo : NN
 - Teléfono: NN
- Aeropuerto:
 - Nombre: NN
 - Ciudad: NN
 - País: NN
- Avión:
 - Modelo: NN
 - Matrícula: U

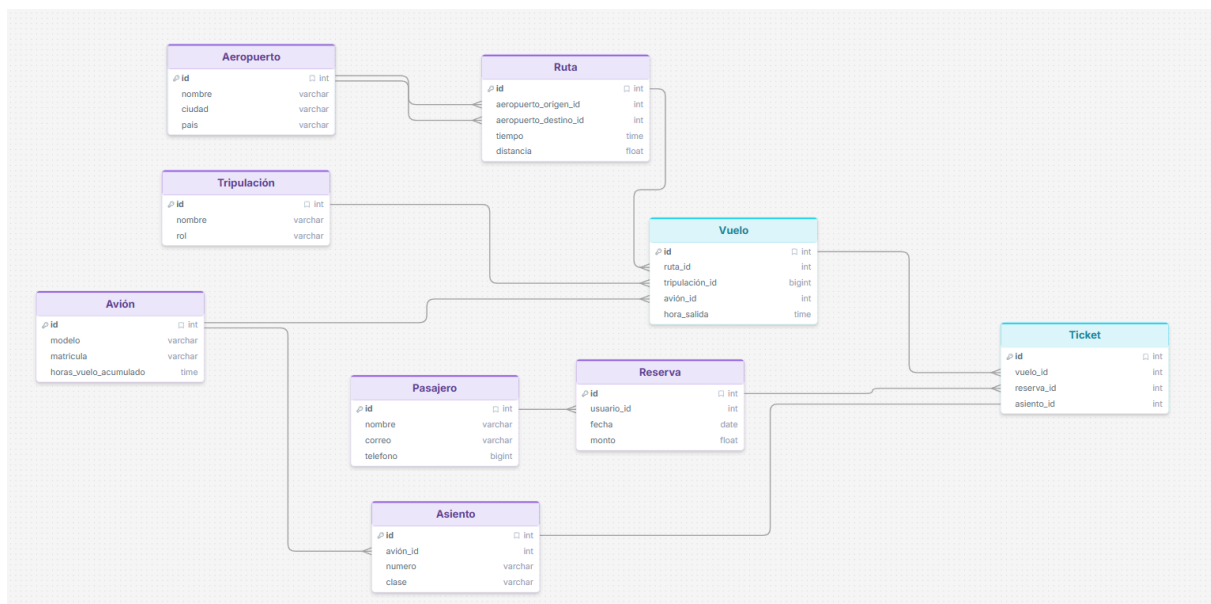
- Horas de vuelo acumulado: D = '0'
- Tripulación:
 - Nombre: NN
 - Rol: NN
- Reserva:
 - Fecha: NN
 - Monto: D = '0.0'
- Asiento:
 - Numero: NN
 - Clase: NN
- Ruta:
 - Aeropuerto origen: NN
 - Aeropuerto destino: NN
 - Tiempo: NN
 - Distancia: NN

Relaciones

- Un Pasajero puede hacer muchas Reservas.
- Un Pasajero está en único Avión durante un viaje.
- A un Aeropuerto se puede llegar por varias Rutas.
- Un Avión tiene muchos Pasajeros.
- Un Avión tiene muchos Asientos.
- Un Avión sigue muchas Rutas.
- En un Avión pasa distintos equipos de Tripulación.
- Un equipo de Tripulación es asignado a distintos Aviones.
- Una Reserva pertenece a un único Pasajero.
- Una Reserva puede tener asignados varios Asientos.
- Una Reserva cubre una única Ruta.

- Un Asiento pertenece a un único Avión.
- Un Asiento pertenece a una única Reserva.
- Una Ruta es cubierta por muchos Aviones.
- Una Ruta tiene varias Reservas.
- Una Ruta puede llegar a distintos Aeropuertos.

Modelo Lógico



tema-8-sistema-de-aerolinea

Justificación

Supuestos y alcance:

- Se decidió que cada Vuelo cubre un única Ruta. Esto se decidió con bse a que cada trayecto requiere una planeación indiidual. Al tener una Ruta por Vuelo, se puede asociar de forma limpia y directa la Tripulación y el Avión específico.

Desiciones de Cardinalidad

- Existe cardinalidad entre Asiento - Avión y Asiento - Ticket. La distinción que hay entre estas dos relaciones es que la primera representa a qué avión pertenece el asiento y la segunda se usa para representar el asiento al que se le hace la reserva.
- Decidimos relacionar directamente los Aeropuertos con las Rutas para identificar fácilmente de dónde sale y a dónde llega cada vuelo. Así, evitamos crear una tabla innecesaria para las Ciudades o Países. Los Aeropuertos ya cuentan por tributo a ciudad y país así tenemos un diseño limpio.

Decisiones de diseño con alternativas

- En un principio se decidió que no se iba a incluir el Ticket como entidad, sin embargo, en la práctica el Ticket es aquello que ayuda a relacionar las Reservas de los Pasajeros con sus Vuelos y Asientos.

Coherencia entre los tres niveles

En el proceso de crear los modelos ocurrieron varias transformaciones, como lo son el crear la entidad Ticket y la entidad intermedia Vuelo que solucionó las relaciones muchos a muchos entre Tripulación y Rutas, así mismo a que estas tres entidades se relacionaran con la Reserva de los Pasajeros.